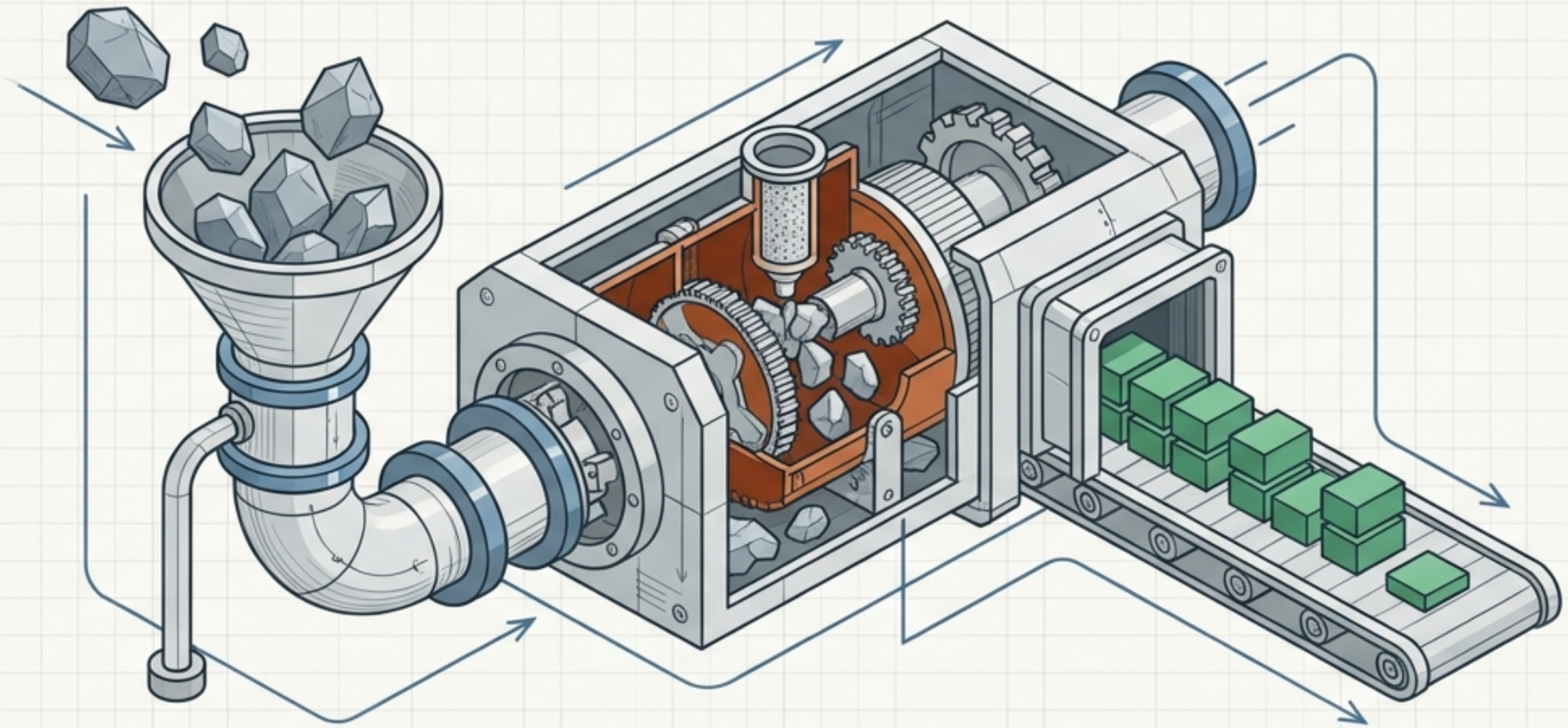
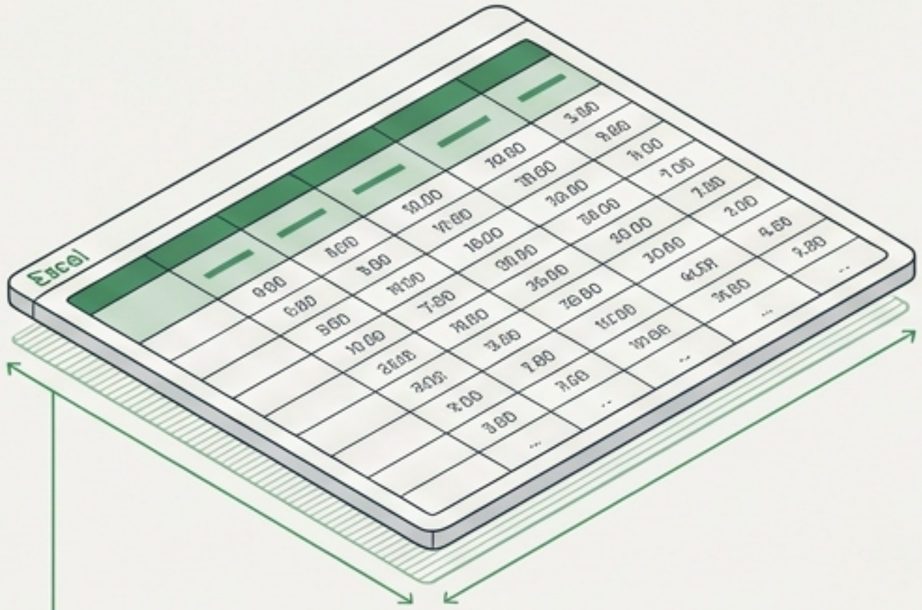
Día 14: La Revolución del Dato

Introducción a Power Query y la teoría del proceso ETL en Excel.



Gemini Notebook

Expectativa



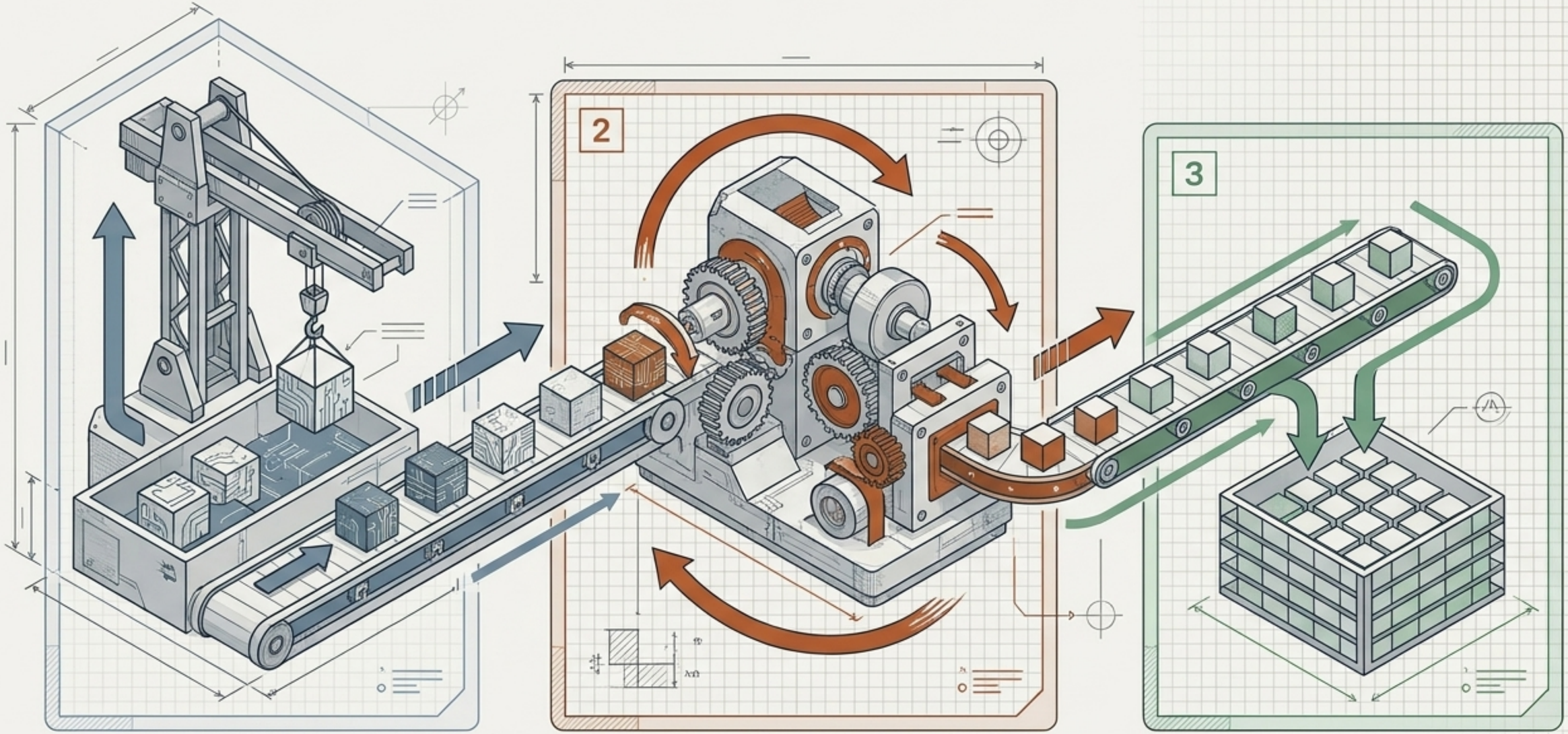
Datos controlados (Días 1-13)

Realidad



El paradigma tradicional **colapsa**. Limpiar miles de filas **manualmente** con fórmulas complejas consume horas, bloquea el sistema y multiplica el **riesgo de errores**.

Gemini Notebook



[E] **EXTRAER** (Extract)

Conectar a orígenes de datos externos sin alterar el archivo original.

[T] **TRANSFORMAR** (Transform)

Limpiar, normalizar y reestructurar los datos masivamente mediante reglas.

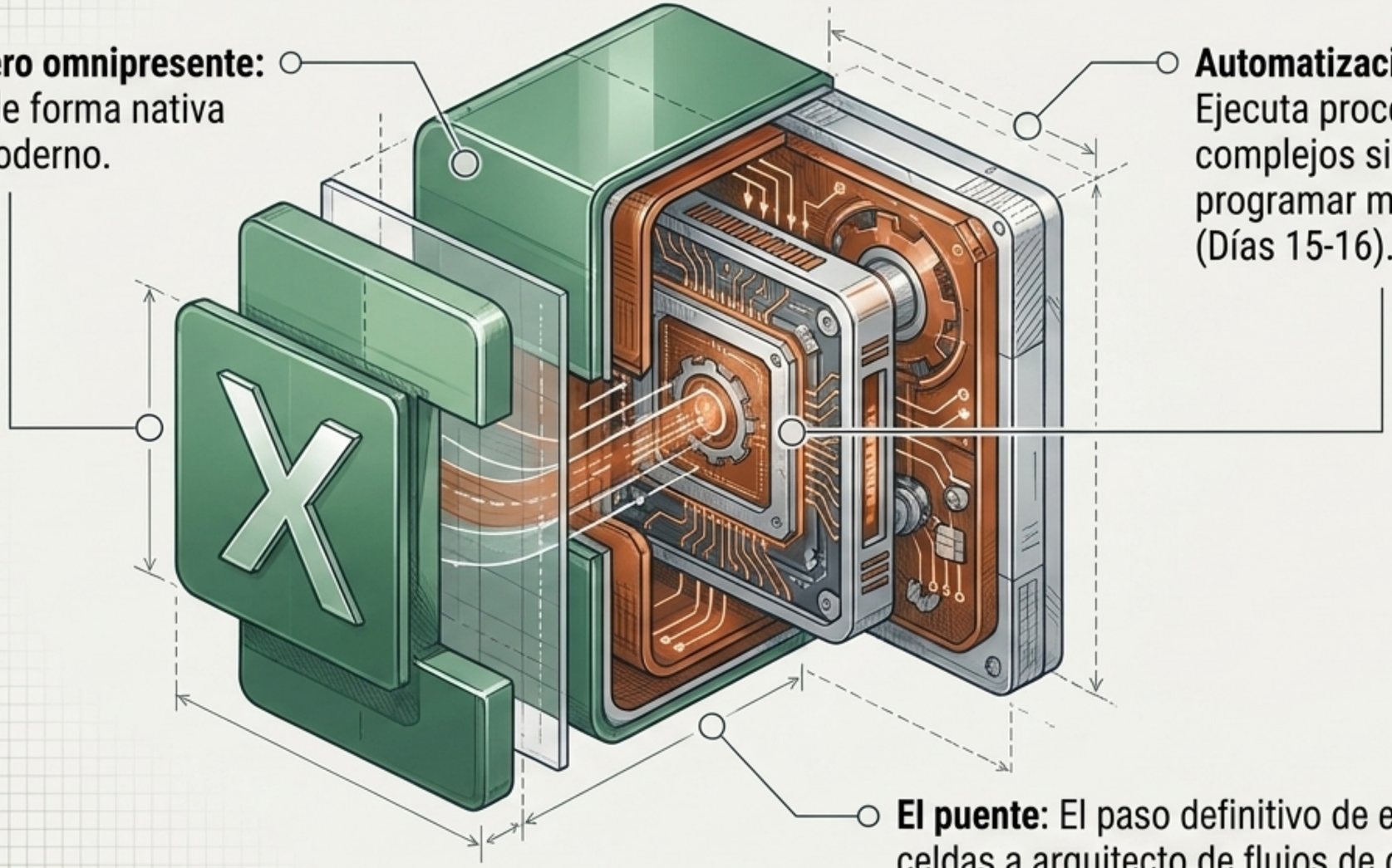
[L] **CARGAR** (Load)

Depositar los datos limpios en un destino optimizado para el análisis.

Gemini Notebook

Conoce el Motor: Power Query

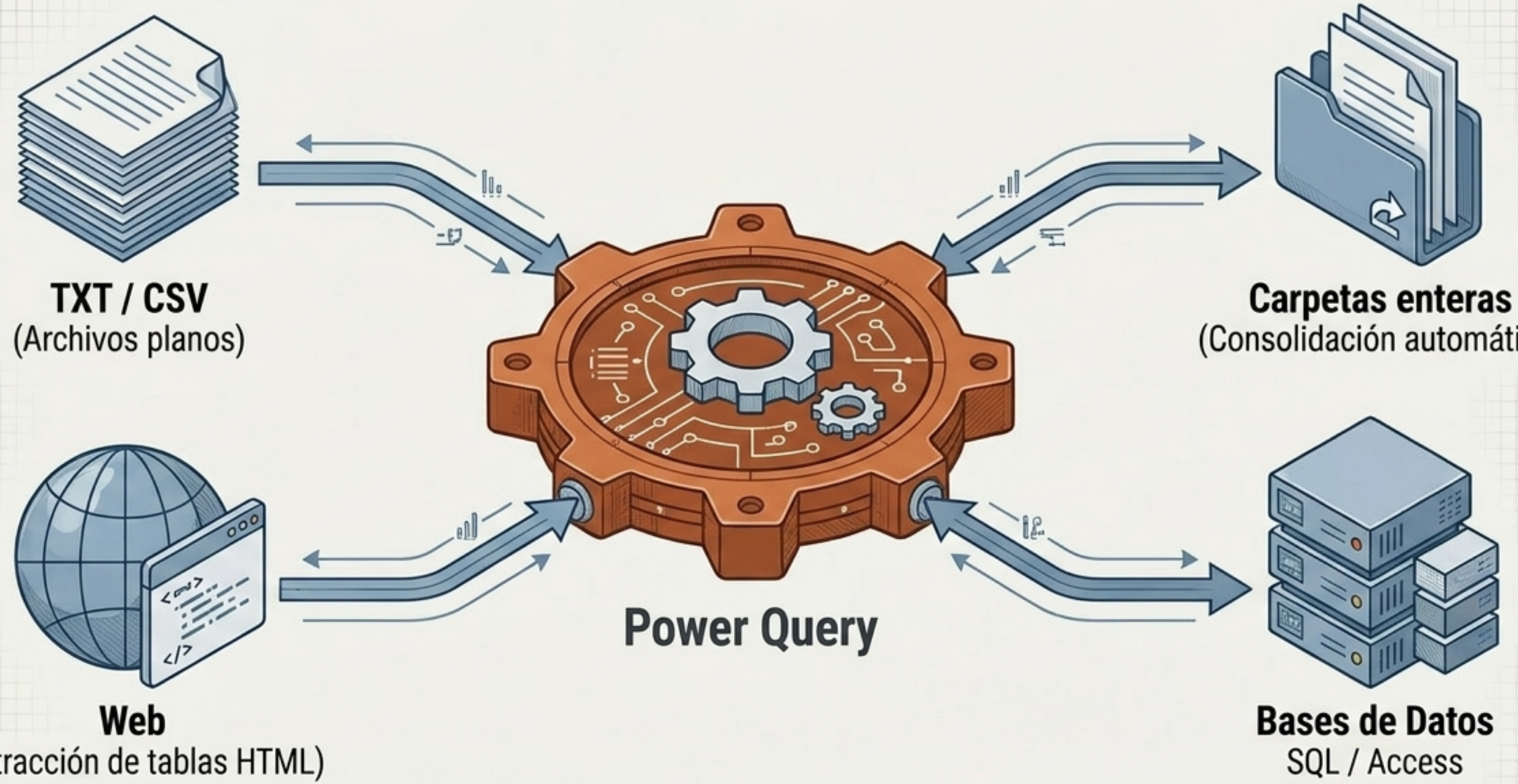
Invisible pero omnipresente: Integrado de forma nativa en Excel moderno.



Automatización sin código: Ejecuta procesos ETL complejos sin necesidad de programar macros en VBA (Días 15-16).

El puente: El paso definitivo de editor de celdas a arquitecto de flujos de datos.

Gemini Notebook

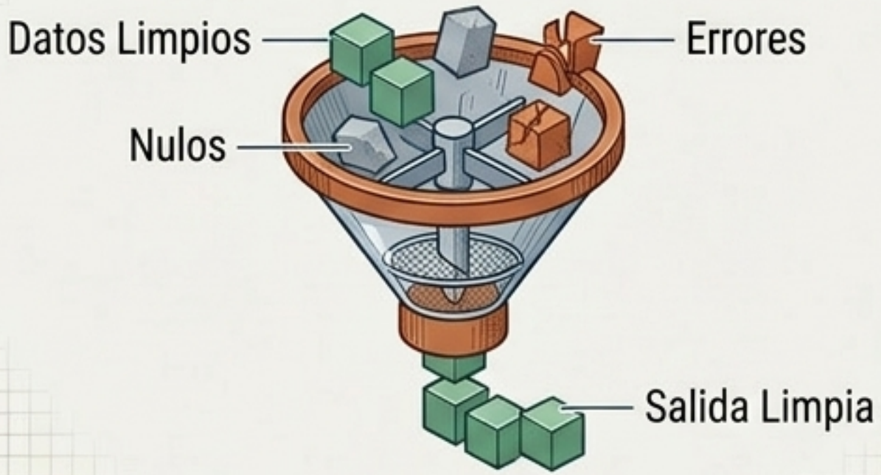


No abrimos archivos. Nos conectamos a ellos de forma viva.

Gemini Notebook

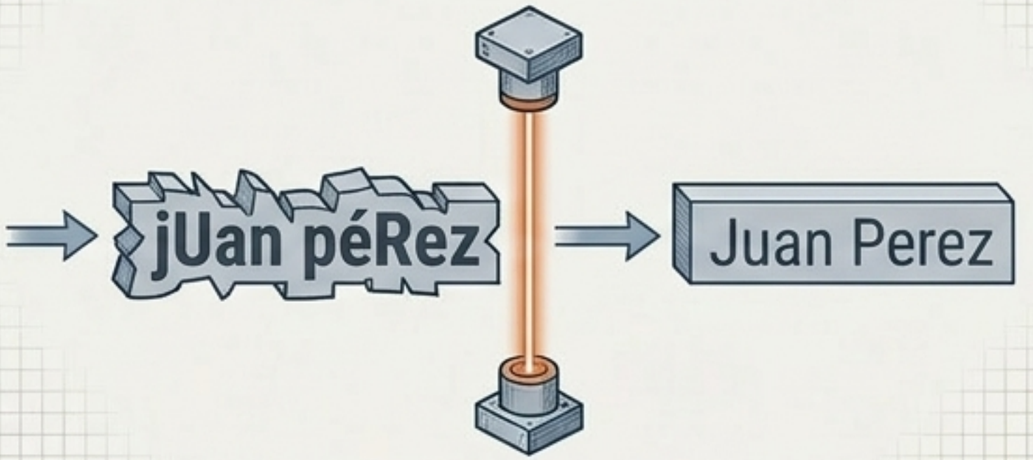
Filtrar Ruido

Antes → Después



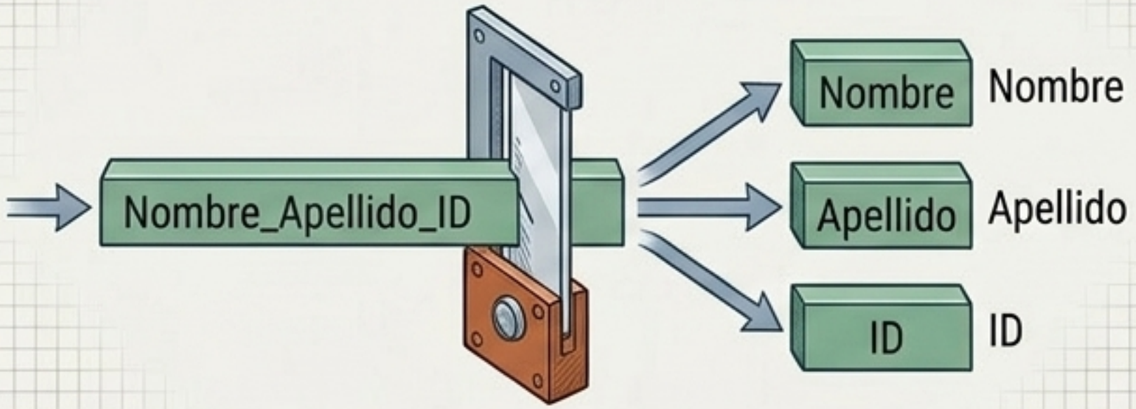
Normalizar Textos

Antes → Después



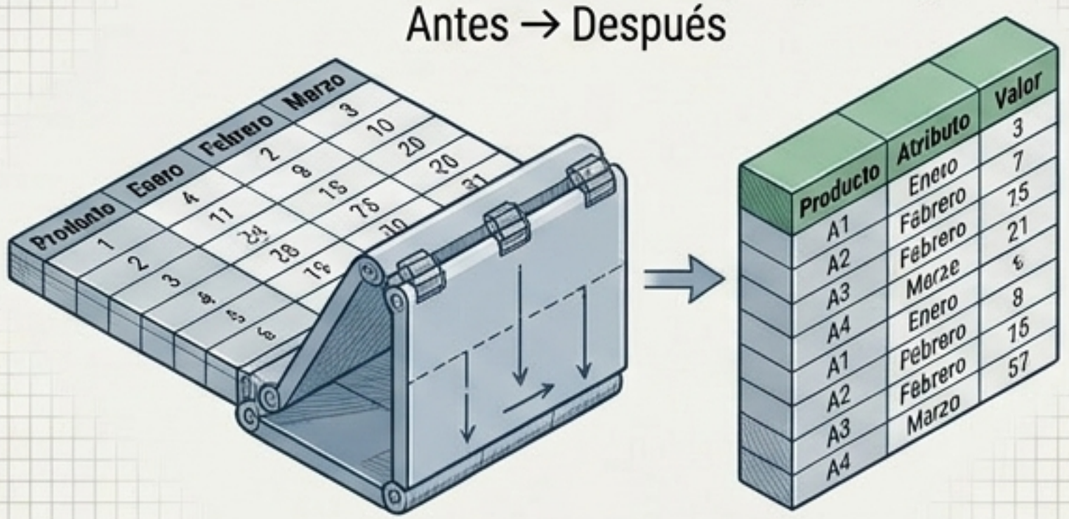
Dividir/Unir Columnas

Antes → Después



Anular Dinamización (Unpivot)

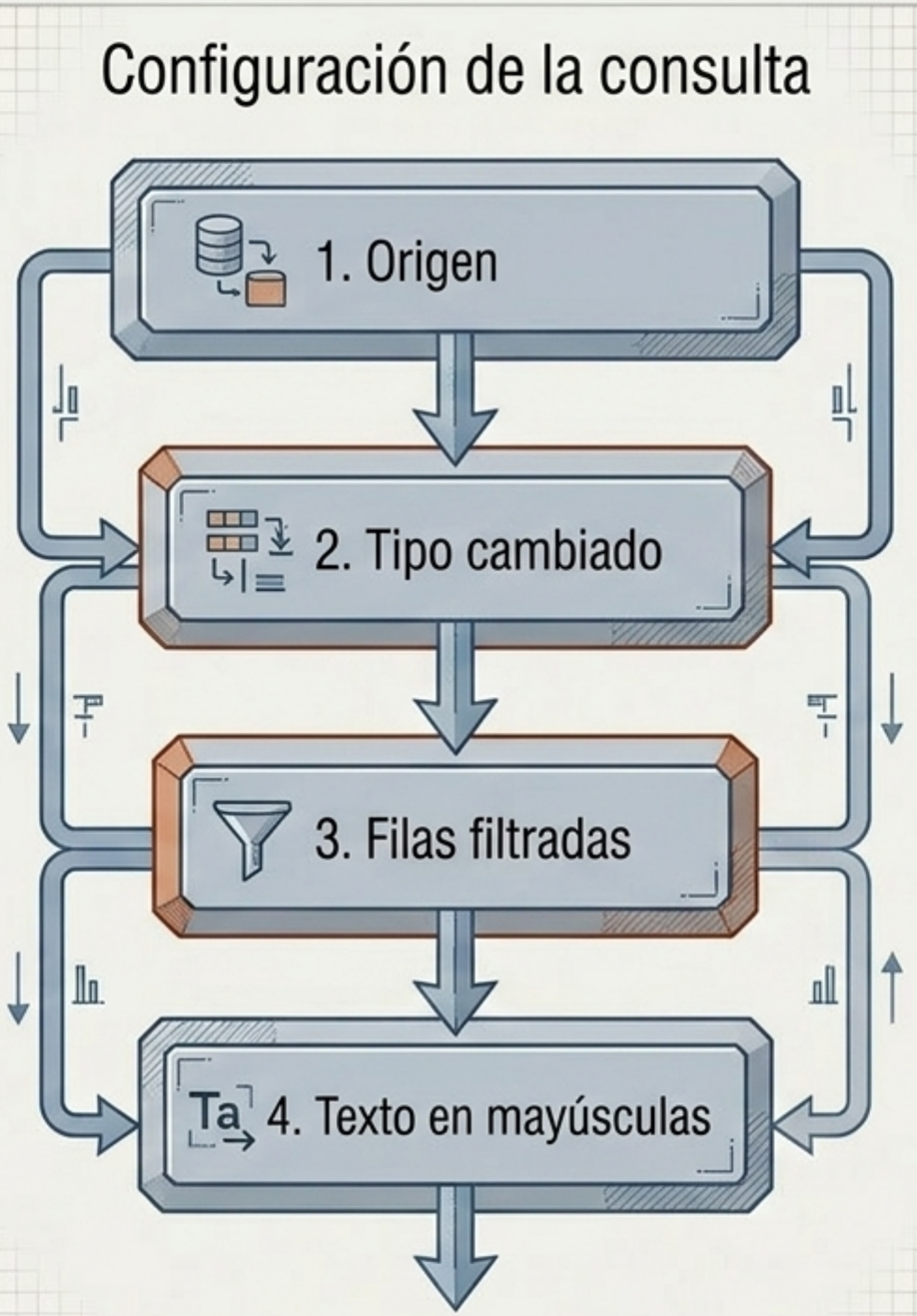
Antes → Después



Gemini Notebook

El Paradigma de los Pasos Aplicados

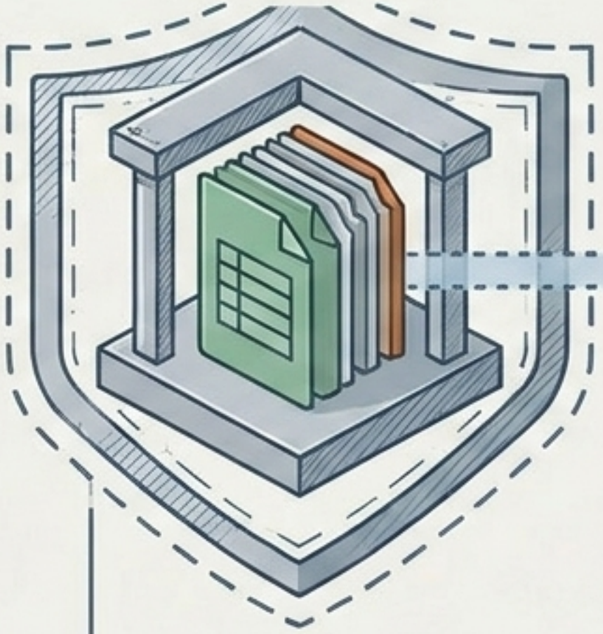
- **Una receta**, no un **cambio destructivo**: Power Query graba cada acción como un paso secuencial.
- **Ejecución al vuelo**: Los datos pasan por este embudo de reglas cada vez que presionas Actualizar.
- **El fin de las tareas repetitivas**: Lo que hoy tardas 2 horas en limpiar, mañana se limpiará en 1 clic.



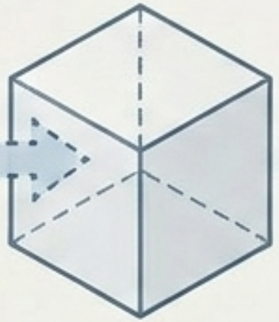
Gemini Notebook

Teoría de la Inmutabilidad del Origen

Fuente de Datos Original
(Excel, DB, etc.)

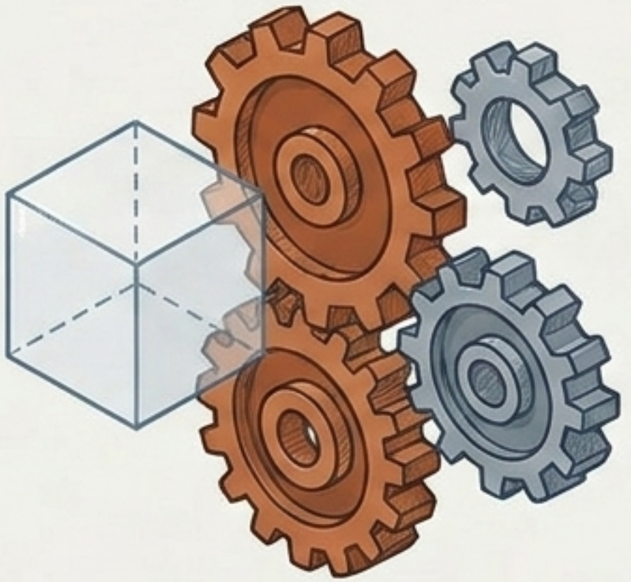


Extraction



Clon Virtual
(Datos en Memoria)

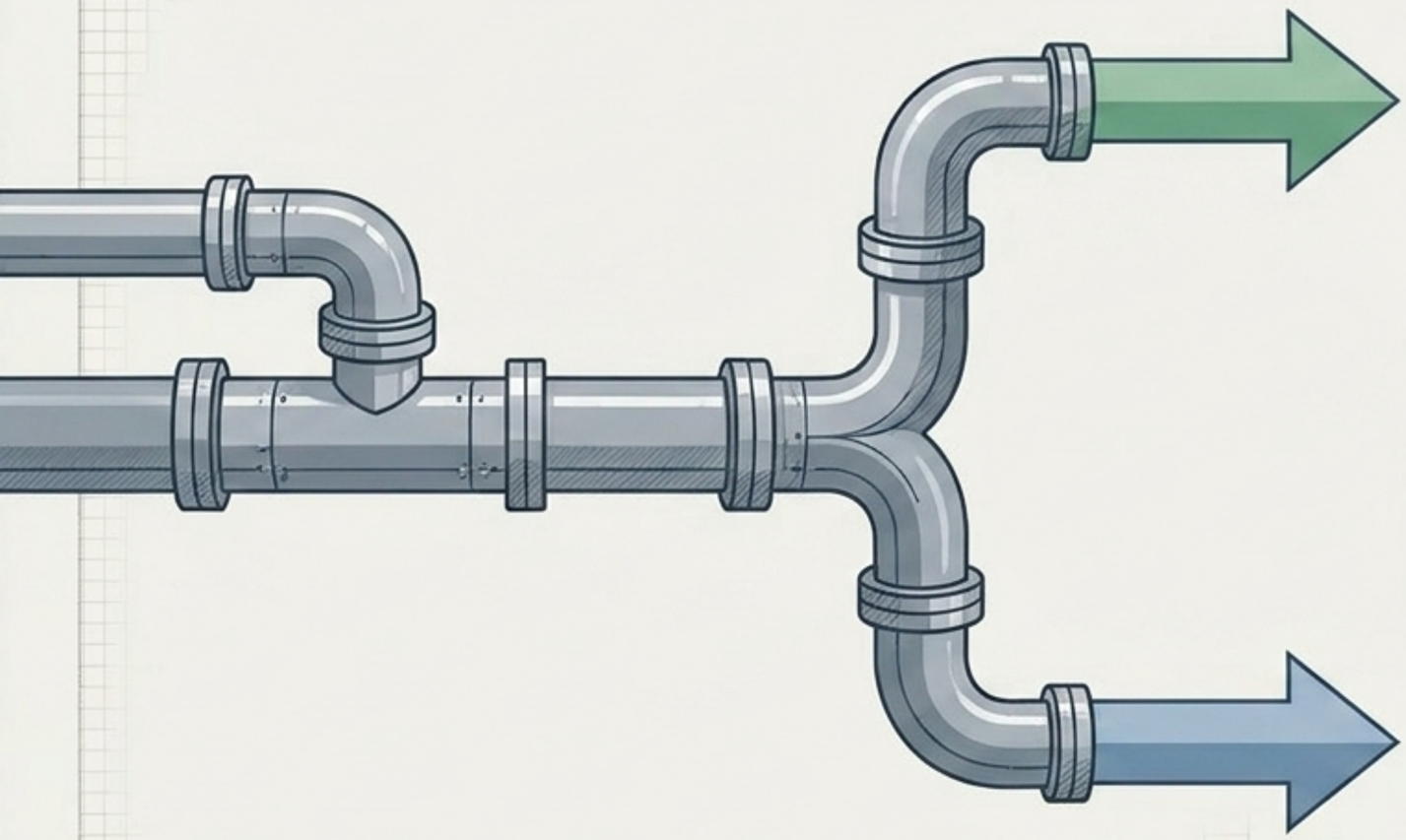
Motor Power Query
(Transformación)



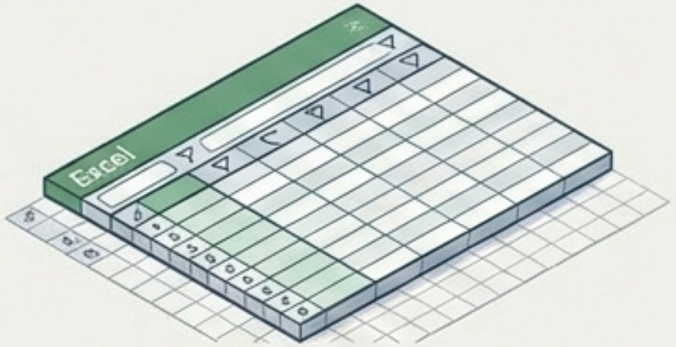
El Escudo Protector: Power Query NUNCA escribe, edita ni elimina los datos del archivo original.

Transformación Virtual: Todas las reglas de limpieza (ETL) se aplican exclusivamente sobre una copia en memoria (el clon virtual).

Gemini Notebook



Cargar en: **Tabla Estructurada**



Ideal para visualización directa, reportes rápidos o gráficos vinculados (Conceptos del Día 3 y 7).

Cargar en: **Modelo de Datos**



Ideal para millones de filas (superando el límite físico de Excel) y análisis avanzado con DAX (Preparación para Módulo 3).

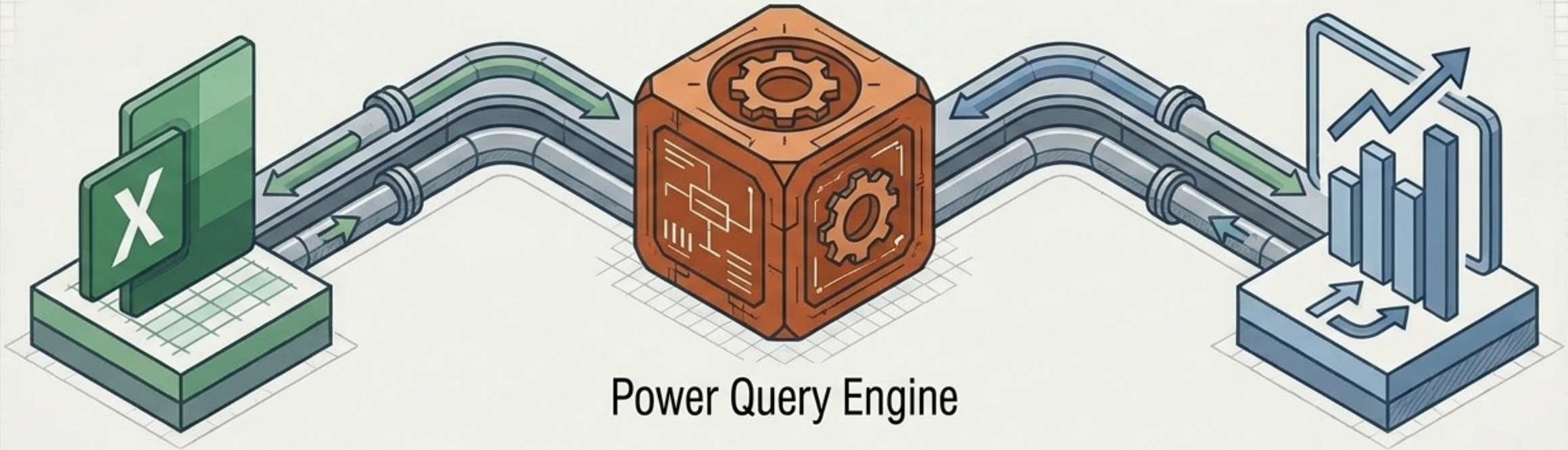
Gemini Notebook

Matriz Diagnóstica: Excel Tradicional vs. Power Query

Característica	Excel Tradicional	Power Query
Límite de Datos	1 Millón de filas (Se bloquea)	Ilimitado (Procesamiento en memoria)
Lógica de Limpieza	Fórmula en cada celda (Pesado)	Una regla para toda la columna (Ligero)
Actualización Mensual	Copiar, pegar, arrastrar fórmulas y rezar	Clic en “Actualizar Todo”
Trazabilidad	¿Dónde está el error?	Lista de Pasos Aplicados visible y editable
Riesgo Humano	Altísimo	Mínimo (Proceso estandarizado)

Gemini Notebook

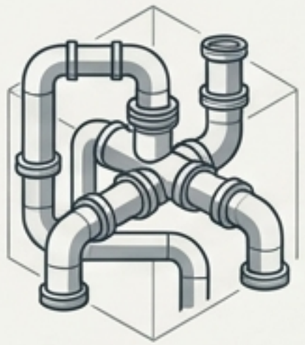
El Puente hacia el Futuro (Día 14 -> Día 21)



El motor ETL que aprendes hoy en Excel es exactamente el mismo motor que impulsa la obtención de datos en Power BI.

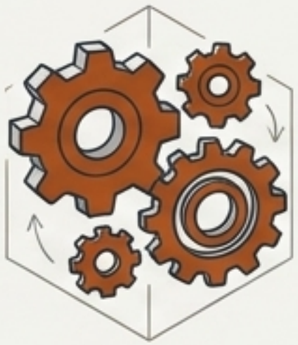
Dominar Power Query hoy garantiza el éxito en Inteligencia de Negocios mañana.
Aprende una vez, aplícalo en ambas plataformas.

Gemini Notebook



ETL es el Estándar

Los datos reales son caóticos; el proceso Extraer, Transformar y Cargar es el marco universal para domarlos.



Diseña Reglas, no Celdas

Hemos dejado de editar filas a mano para convertirnos en creadores de cadenas de montaje automatizadas.



Tu Primer Paso en BI

Power Query no es solo una herramienta de Excel, es tu puerta de entrada al universo de Power BI (Módulo 3).

Gemini Notebook